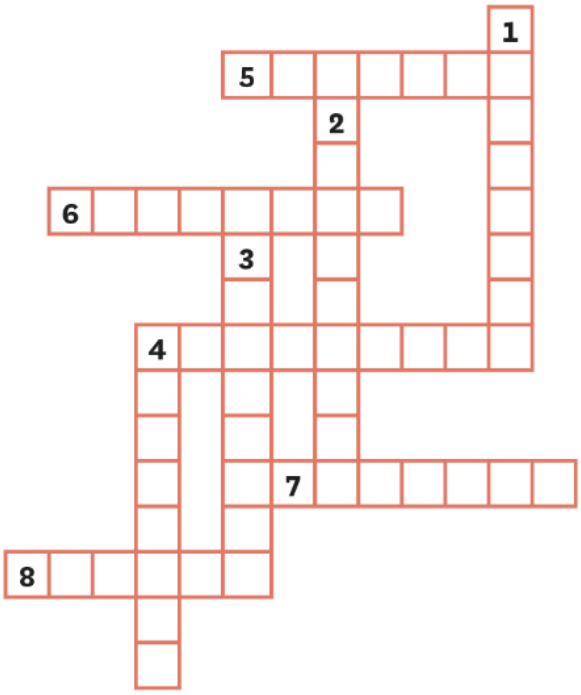
I. Atomes

• Exercice 1: *Mots croisés*

Complète la grille de mots croisés.



Verticalement

1. *Particule électriquement neutre appartenant au noyau d'un atome.*
2. *Assemblage d'atomes liés entre eux.*
3. *Astre sphérique, en orbite autour d'une étoile.*
4. *Lettre majuscule, suivie parfois d'une minuscule, représentant un élément chimique.*

Horizontalement

4. *Particule chargée négativement se trouvant autour du noyau d'un atome.*
5. *Particule chargée positivement appartenant au noyau d'un atome.*
6. *Particule formant le noyau d'un atome.*
7. *Astre produisant sa propre énergie lumineuse et thermique.*
8. *Espèce chimique simple, électriquement neutre, constituant la matière.*

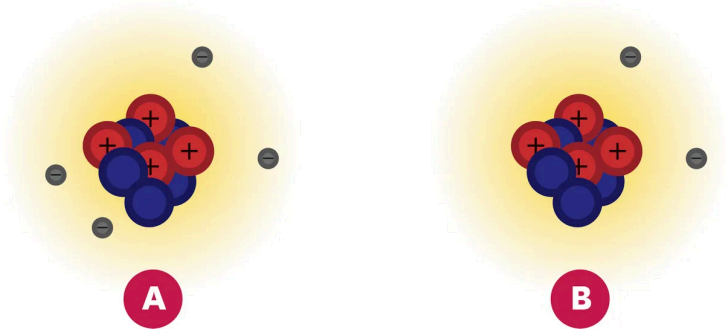
• Exercice 2: *Utilisation du tableau périodique*

À l'aide du tableau périodique :

1. *Donne le symbole de l'atome qui a pour numéro atomique Z = 26.*
2. *Donne le symbole de l'atome qui a 7 protons dans son noyau.*
3. *Donne le nom et le symbole de l'atome qui possède 8 électrons.*

• Exercice 3: *Reconnaître l'atome*

Un de ces schémas représente l'atome de béryllium. Lequel ? Justifie ton choix à l'aide du tableau périodique et donne le symbole de cet atome.



II. Molécules

• Exercice 4: *De symboles à constituants*

Pour chaque molécule, donne le nom et le nombre de chaque atome qui la constitue, puis le nombre total d'atomes.

1. CO_2
2. CH_4
3. NH_3
4. C_2H_6O

• Exercice 5: *De constituants à symbole*

Écris la formule chimique de chaque molécule décrite ci-dessous.

a.) 1 atome de soufre (S) et 2 atomes d'oxygène (O).

b.) 2 atomes d'hydrogène (H) et 1 atome de soufre.

c.) 1 atome d'hydrogène et 1 atome de chlore (Cl).

d.) 1 atome de carbone, 1 d'hydrogène et 3 de chlore.

III. Ions

• Exercice 6: *Notation des ions*

Pour chacun de ces ions, est-ce un cation ou un anion ? Donne la charge et le nombre d'électrons perdus ou gagnés.

a.) Na^+
b.) Cl^-
c.) Ca^{2+}
d.) O^{2-}
e.) Al^{3+}
f.) F^-

• Activité documentaire

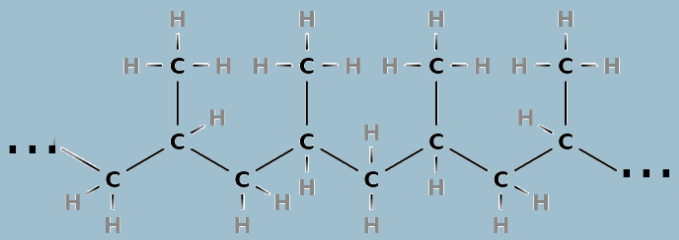
Les **polymères** sont des substances dont les molécules sont constituées d'un très grand nombre de maillons identiques ou similaires reliés entre eux par de longues chaînes. En termes simples : un polymère est comme une longue chaîne composée de nombreuses « unités » identiques appelées **monomères**. Il existe différents types de polymères :

vidéo

- Naturel : créé par la nature (ADN, caoutchouc, cellulose...).
- Artificiel : polymère naturel modifié par l'homme pour améliorer ses propriétés (viscose, nitrocellulose...).
- Synthétique : complètement artificiel et qui n'existe pas dans la nature (nylon, polyéthylène...).

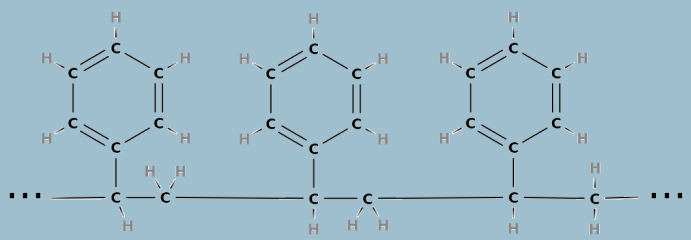
Doc. 1 : *définition des polymères*

Le **polypropylène** (PP) est un plastique résistant et léger utilisé principalement dans l'emballage alimentaire, l'industrie automobile et les objets du quotidien. C'est notamment le plastique des pots de yaourts. On donne une représentation de sa structure :



Doc. 2 : *Le polypropylène*

Le **polystyrène** (PS) est un plastique léger et isolant utilisé principalement dans l'emballage, l'isolation des bâtiments et la vaisselle jetable. Sous sa forme expansée, c'est notamment le plastique blanc des barquettes alimentaires et des calages de protection. On donne une représentation de sa structure :



Doc. 3 : *Le polystyrène*

Prendre connaissance des documents et regarder la vidéo.

Pour chacun des plastiques des documents 2 *et* 3*, identifier les monomères et donner leur symbole chimique.*